沪深 300 指数增强与截面选股数据科学挑战赛赛事规则

CSI 300 Index Enhancement & Cross-Sectional Stock Selection Challenge

Competition Rules

为保证比赛公平性、结果可复现性，以及最终评测能够真实反映模型的样本外泛化能力，所有参赛者必须遵守以下规则。

1. Data Usage

参赛者可以使用组织方正式提供的比赛数据完成数据清洗、特征工程、模型训练、超参数选择、模型集成以及本地验证。

公开训练数据的时间范围固定为 **2016–2022 年**。该区间是参赛者在比赛开发阶段唯一能够直接获得并用于模型研究的市场数据区间。

不允许任何形式的外部数据引入，例如使用其他年份的数据参与训练。

2. Point-in-Time Principle

所有输入模型的信息必须满足 **Point-in-Time** 原则。

对于交易日 t，模型只能使用截至该时点已经真实公开并能够获得的信息。禁止使用任何形式的未来信息，包括但不限于：

- 未来股票价格、收益率、成交量或成交额；
- 尚未公开发布的财务数据；
- 未来指数成分股信息；
- 未来 Barra 风险因子或行业信息；
- 任何由未来数据计算得到的统计量或衍生特征；
- 任何通过未来信息完成的数据筛选、样本选择或参数调整。

即使某个未来变量没有被直接输入模型，只要其参与了特征生成、数据筛选、标准化、模型选择、参数选择或其他建模流程，同样视为使用未来信息。

3. Historical Look-back Window

对于具有时间序列性质的市场数据，比赛统一规定最大历史回看窗口为 **120 个交易日**。

若模型实际使用的历史窗口长度为 L，则必须满足

$$1 \leq L \leq 120.$$

因此，在交易日 t 生成预测时，任何依赖历史市场序列的特征最多只能使用最近 120 个交易日的数

据。

允许的特征例如：

- 5 日收益；
- 20 日 Momentum；
- 60 日 Volatility；
- 120 日 Volume、Amount 或 Turnover Statistics。

不允许构造依赖超过 120 个交易日历史行情的 rolling feature，例如需要 250 个交易日历史价格才能计算的统计量。

4. Model Restrictions

本赛题不限制具体机器学习模型类型。

参赛者可以使用包括但不限于：

- Linear / Ridge Regression；
- Support Vector Machine；
- Random Forest；
- XGBoost；
- LightGBM；
- CatBoost；
- Learning-to-Rank；
- Neural Networks；

评测机不提供 GPU，请确保使用的模型可以在 CPU 上运行，且不会超过运行时间限制。

比赛不会因为模型复杂度、模型参数量或计算资源消耗本身给予额外评分。

5. Public Leaderboard

公榜是比赛期间（10.1-10.14）展示的排行榜，评测机评测完选手提交的模型后会即时将分数反馈回来，在公榜上统一展示。

公榜使用组织方保留的隐藏未来市场数据进行评测。

公榜对应的具体年份、起始日期、结束日期以及样本范围 **均不向参赛者公开**。

严禁尝试获取公榜测试集具体日期、样本范围等信息并利用其来进行模型优化、选参等等。

公榜的主要作用是：

- 确认提交文件能够正常运行；
- 检查模型是否能够正常加载；
- 调试统一推理流程；

- 提供有限的真实样本外反馈。

Public Leaderboard 成绩仅作为比赛过程中的参考，**不直接决定最终比赛排名**。

6. Private Leaderboard

比赛结束后，我们会使用和公榜完全不同的数据对所有选手的最后一次提交重新测试。这个阶段叫做私榜，主要是为了测试在未知数据下模型的泛化能力。私榜会决定最终排名。

私榜使用另一部分由组织方保留的隐藏未来市场数据。

私榜的具体年份、起止日期、数据长度均不向参赛者公开。

比赛过程中，参赛者不会获得 Private Leaderboard 的真实标签、逐日成绩或其他可用于针对私榜进行调参的信息。

最终评测阶段，组织方统一运行每支队伍提交的最终模型。随后，同一组股票得分进入组织方统一的指数增强流程并得到最终分数。

所有参赛队伍均使用完全一致的隐藏数据、组合构建规则以及最终回测环境。

最终比赛排名由私榜排名决定，我们会对私榜排名靠前的选手的代码进行人工审查，通过审查后的队伍参与最终评奖。

7. Final Ranking

Public Leaderboard 仅用于过程中的有限反馈。

最终比赛排名基于 Private Leaderboard。

我们在比赛公榜结束后，会统一对所有选手的最后一次提交在私榜数据集上重新评测，以这次返回的分数为依据重新排名。

数据科学比赛中模型的泛化性能是很重要的考察指标。公榜分数、排名和私榜有较大差异是很常见的现象。如果模型在公榜和私榜的分数和排名有较大差异，很可能是你的模型过拟合公榜导致的。请选手们训练模型时一定注意模型的泛化性。

我们要求私榜排名靠前，有机会参与评奖的选手提交模型训练代码、推理代码进行人工审查。如审查发现有违反上述规则，例如使用外部数据参与训练等，会取消该名选手成绩，评奖资格顺延。如发现提交代码无法复现比赛分数，我们也会取消成绩。

8. Academic Integrity

比赛期间禁止选手之间私下或公开分享代码以及思路。

选手需独立完成比赛（可以使用 LLM、Agent 等工具辅助），如有问题可在群内 @ 比赛负责同学。

9. Platform Issues

如对比赛平台有疑问，例如认为平台评测有漏洞等等的可以向管理员反馈，比赛中严禁利用平台漏洞获取额外信息、篡改分数等等。

严禁任何形式的攻击比赛平台，例如提交恶意代码攻击服务器，提交重复代码恶意占用评测机资源等等。本次评测机在学校集群上部署，如有恶意攻击行为导致集群运行受影响，我们将向学校通报。